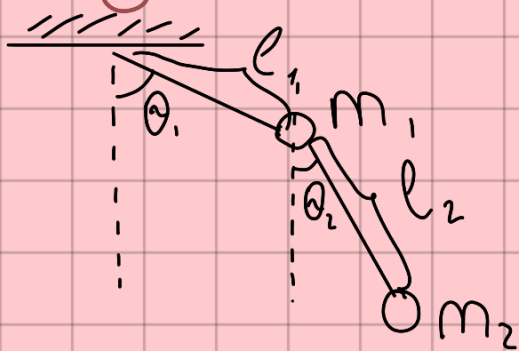


Модель маятника



Координаты

I маятник: $x_1 = l_1 \sin \theta_1$
 $y_1 = -l_1 \cos \theta_1$

II маятник: $x_2 = x_1 + l_2 \sin \theta_2$
 $y_2 = y_1 - l_2 \cos \theta_2$

Угловые скорости: $\omega_1 = \dot{\theta}_1$, $\omega_2 = \dot{\theta}_2$

Угловые ускорения: $a_1 = \ddot{\theta}_1$, $a_2 = \ddot{\theta}_2$

Используем метод Лагранжа:

Кинетическая энергия системы

$$T = \frac{1}{2} \cdot m_1 (\dot{\sigma}_{1x}^2 + \dot{\sigma}_{1y}^2) + \frac{1}{2} \cdot m_2 (\dot{\sigma}_{2x}^2 + \dot{\sigma}_{2y}^2),$$

где $\sigma_{1x} = l_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_1$ $\sigma_{1y} = l_1 \dot{\theta}_1 \sin \theta_1$

$$\sigma_{2x} = \sigma_{1x} + l_2 \dot{\theta}_2 \cos \theta_2 \quad \sigma_{2y} = \sigma_{1y} + l_2 \dot{\theta}_2 \sin \theta_2$$

$$T = \frac{1}{2} m_1 l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 (l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + l_2^2 \dot{\theta}_2^2 + 2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2))$$

Потенциальная энергия

$$V = -m_1 g l_1 \cos \theta_1 - m_2 g (l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos \theta_2)$$

$$L = T - U$$

Применяем ур-ие Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_i} = 0$$

$$\text{Для } \theta_1: (m_1 + m_2)l_1 \ddot{\theta}_1 + m_2 l_2 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + m_2 l_2 \dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + g(m_1 + m_2) \sin \theta_1 = 0$$

$$\text{Для } \theta_2: m_2 l_2 \ddot{\theta}_2 + m_2 l_1 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - m_2 l_1 \dot{\theta}_1^2 \cdot \sin(\theta_1 - \theta_2) + m_2 g \sin \theta_2 = 0$$

После решения системы линейных уравнений относительно $\ddot{\theta}_1$ и $\ddot{\theta}_2$ получим:

$$\ddot{\theta}_1 = \frac{-g(2m_1 + m_2) \sin \theta_1 - m_2 g \sin(\theta_1 - 2\theta_2) - 2 \sin(\theta_1 - \theta_2) \cdot m_2 \cdot (l_2 \dot{\theta}_2^2 + l_1 \dot{\theta}_1^2 \cos(\theta_1 - \theta_2))}{l_1(2m_1 + m_2 - m_2 \cos(2(\theta_1 - \theta_2)))}$$

$$\cdot m_2 \cdot (l_2 \dot{\theta}_2^2 + l_1 \dot{\theta}_1^2 \cos(\theta_1 - \theta_2))$$

$$\ddot{\theta}_2 = \frac{2 \sin(\theta_1 - \theta_2) (l_1 \dot{\theta}_1^2 (m_1 + m_2) + g(m_1 + m_2) \cos \theta_1 + l_2 \dot{\theta}_2^2 m_2 \cos(\theta_1 - \theta_2))}{l_2(2m_1 + m_2 - m_2 \cos(2(\theta_1 - \theta_2)))}$$

В коде

f_1 возвращает $\ddot{\theta}_1$

f_2 возвращает $\ddot{\theta}_2$

```
double f1(double theta1, double theta2, double omega1, double omega2) {
    double delta_theta = theta1 - theta2;
    double denom = l1 * (2 * m1 + m2 - m2 * cos(2 * delta_theta));
    return (-g * (2 * m1 + m2) * sin(theta1) - m2 * g * sin(theta1 - 2 * theta2)
            - 2 * sin(delta_theta) * m2 * (omega2 * omega2 * l2 + omega1 * omega1 * l1 * cos(delta_theta))) / denom;
}

double f2(double theta1, double theta2, double omega1, double omega2) {
    double delta_theta = theta1 - theta2;
    double denom = l2 * (2 * m1 + m2 - m2 * cos(2 * delta_theta));
    return (2 * sin(delta_theta) * (omega1 * omega1 * l1 * (m1 + m2) + g * (m1 + m2) * cos(theta1)
            + omega2 * omega2 * l2 * m2 * cos(delta_theta))) / denom;
}
```

Система движения двойного маятника

$$\begin{cases} \dot{\theta}_1 = \omega_1 \\ \dot{\theta}_2 = \omega_2 \\ \dot{\omega}_1 = F_1(\theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2) \\ \dot{\omega}_2 = F_2(\theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2) \end{cases}$$

Явный метод Рунге

$$\begin{array}{cccc} 0 & & & \\ 1/2 & 0 & & \\ 0 & 1/2 & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 1/6 & 1/3 & 1/3 & 1/6 \end{array}$$

$$O(h^5)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$k_1 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} k_1)$$

$$k_3 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} k_2)$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + h k_3)$$

Метод Predictor-corrector

Идея метода

- Predictor: сначала делаем приближенный шаг явным методом Рунге
- Corrector: уточняем результат, используя неявный метод трапеций.

$$y_{n+1}^* = y_n + \Delta t \cdot \varphi(y_n), \text{ где } \varphi(y_n) \text{ вычисляется с помощью Рунге}$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\Delta t}{2} (f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1}^*)) - \text{используется метод трапеций для корректировки предсказанного значения.}$$

Метод Боуэнса - Шампины (Явный с адаптивным шагом)

$$k_1 = f(t_n, y_n)$$

$$k_2 = f(t_n + \frac{1}{2}h, y + \frac{1}{2}hk_1)$$

$$k_3 = f(t_n + \frac{3}{4}h, y + \frac{3}{4}hk_2)$$

$$y_{n+1} = y_n + h(\frac{2}{9}k_1 + \frac{1}{3}k_2 + \frac{4}{9}k_3) \leftarrow \text{решение}$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_{n+1})$$

$$z_{n+1} = y_n + h \left(\frac{7}{24} k_1 + \frac{1}{4} k_2 + \frac{1}{3} k_3 + \frac{1}{8} k_4 \right) \leftarrow \text{для оценки ошибки}$$

Ошибка оценивается как $\text{error} = |y_{n+1} - z_{n+1}|$

Шаг h адаптируется на основе ошибки:

$$h_{\text{new}} = h \cdot \left(\frac{10^{-6}}{\text{error}} \right)^{\frac{1}{3}}$$

Метод Кранка-Николсона

Метод аппроксимирует решение на промежуток между текущим и следующим шагом, используя среднее значение производных на этих шагах.

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})) \leftarrow \text{в общем виде}$$

Для системы двойного маятника:
Обновляем углы и скорости:

$$\begin{cases} \theta_{1,n+1} = \theta_{1,n} + \frac{dt}{2} \cdot (\omega_{1,n} + \omega_{1,n+1}) \\ \theta_{2,n+1} = \theta_{2,n} + \frac{dt}{2} \cdot (\omega_{2,n} + \omega_{2,n+1}) \\ \omega_{1,n+1} = \omega_{1,n} + \frac{dt}{2} \cdot (f_1(\theta_{1,n}, \theta_{2,n}, \omega_{1,n}, \omega_{2,n}) + f_1(\theta_{1,n+1}, \theta_{2,n+1}, \omega_{1,n+1}, \omega_{2,n+1})) \\ \omega_{2,n+1} = \omega_{2,n} + \frac{dt}{2} \cdot (f_2(\theta_{1,n}, \theta_{2,n}, \omega_{1,n}, \omega_{2,n}) + f_2(\theta_{1,n+1}, \theta_{2,n+1}, \omega_{1,n+1}, \omega_{2,n+1})) \end{cases}$$

Решаем систему ур-ий с помощью итерационного метода Ньютона.